

Universidad de Monterrey

Facultad de Ingeniería



Proyecto de Introducción a la Ingeniería

Reporte de Avances en el Proyecto

Profesor:

Antonio Martinez Torteya

Alumnos:

Alan San Vicente, Daniel Romero, Cesar Ortiz

1. Introducción

El objetivo de esta actividad fue desarrollar un sistema de Arduino Uno que encienda un led automáticamente y se apague al presionar un botón.

Esta actividad nos permitió aplicar conocimientos sobre las conexiones de los componentes electrónicos y programación básica mediante las funciones “setup” y “loop”. También se usó una resistencia para limitar la corriente que pasa por el LED.

2. Metodología

Componentes

- **Arduino**

“Cerebro” que nos permite implementar un código para así se puedan cumplir las funciones de apagar el led al presionar el botón.

- **Botón**

Componente que al presionarlo manda una señal que apaga el led.

- **LED**

Componente que se ilumina o apaga dependiendo si recibe energía o no.

- **Resistencia**

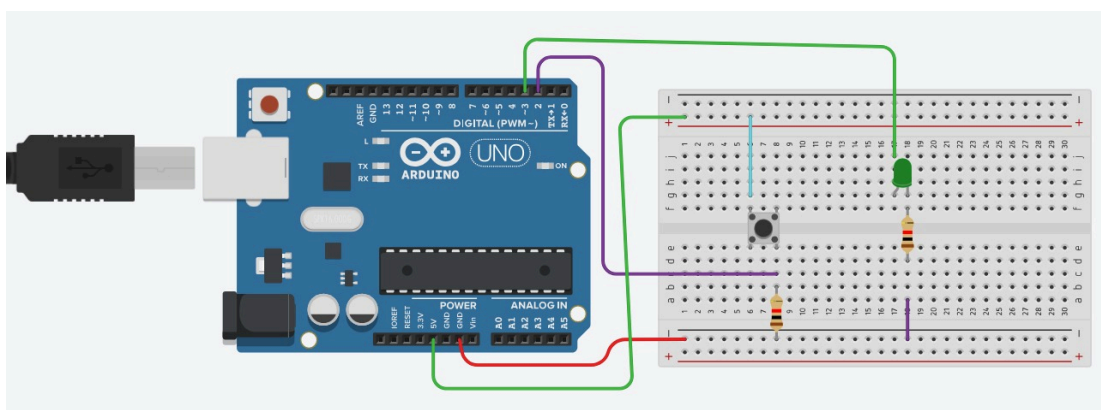
Funciona como un limitador de energía para no sobrealimentar un componente.

- **Protoboard**

Placa para conectar y organizar componentes electrónicos.

- **Cables**

Sirven para conectar componentes del circuito.



Conexiones

- Se utilizaron los pines 3 y 2 para declarar al botón y al led en el código ya que fue conveniente

- El botón se colocó en el pin digital 2, permitiendo que el Arduino sepa cuando está siendo presionado y apagar el LED.
- El ánodo del LED se conectó en el pin digital 3, mientras que el cátodo se conectó al GND.
- Se colocó una resistencia en el camino a ground para que no haya la posibilidad de una lectura falsa o quemadura debido a alguna energía excesiva.
- Ground (GND o negativo) es lo que conecta a tierra los componentes y cierra el circuito

Código

```

1  int boton = 2;
2  int led = 3;
3
4  void setup() {
5      pinMode(boton, INPUT);
6      pinMode(led, OUTPUT);
7  }
8
9  void loop() {
10     if (digitalRead(boton) == HIGH) {
11         digitalWrite(led, LOW);
12     } else {
13         digitalWrite(led, HIGH);
14     }
15 }

```

- **“int”**: Funcionan para declarar un nombre al pin. En el código declaramos al pin 3 como led y al 2 como el botón
- **“void setup ()”**: Donde se declaran qué tipo de función representa lo que fue declarado (OUTPUT / INPUT) usando la función “pinMode”. El botón es un input ya que es el que envía una señal de vuelta, mientras que el LED es un output ya que recibe una señal, prendiendo o apagando.
- **“void loop ()”** parte del código que se repetirá infinitamente. Solamente fueron usadas las funciones “if” y “else”, usadas como *“si esta situación es verdadera, haz esto. Sino, haz esto otro.”* En este caso estamos diciendo “if digitalRead(boton) == high (*si el botón está enviando una señal*), digitalWrite(led, LOW) (*apagar el LED*). Else, digitalWrite(led, HIGH) (*sino, encender el LED*).”

3. Resultados

Después de realizar las conexiones y cargar el programa al Arduino, el sistema presentó el comportamiento esperado. Al iniciar el programa, el LED permaneció encendido mientras el botón no estaba siendo presionado.

Como evidencia del funcionamiento de nuestro sistema tal y como fue descrito previamente en el reporte, se incluye un video de demostración dentro del repositorio.

Alan, Daniel y Cesar dan la palabra de que hemos realizado la actividad con integridad académica